

Teoria de apoio: conversão entre decimal e binário

Sistemas numéricos. O sistema decimal (base 10) utiliza os dígitos 0 a 9. O sistema binário (base 2) utiliza apenas 0 e 1.

Decimal $\rightarrow$ Binário (método das divisões por 2). Dado um número decimal N , divide-se sucessivamente por 2, registrando os restos $r_i \in \{0, 1\}$. O número binário é a leitura dos restos do último para o primeiro.

Binário $\rightarrow$ Decimal (método dos pesos). Dado $b_{k-1}b_{k-2}\dots b_0$ em base 2, o valor decimal é

$$N = \sum_{i=0}^{k-1} b_i 2^i,$$

onde $b_i \in \{0, 1\}$. Aqui, 2^i são os *pesos* das posições.

ASCII (8 bits). Um caractere é representado por 1 byte (8 bits). Exemplo: 'A' tem código decimal 65. Em binário de 8 bits: 01000001, pois $65 = 64 + 1$.

Engenharia da Computação

Tutor: Me. Alan Marques da Rocha

Soluções da Lista de Exercícios

Parte 1 - Matemática Básica e Computação

1) Função linear e função exponencial.

Pergunta. Explique a diferença entre $y = ax + b$ (linear) e $y = a \cdot b^x$ (exponencial). Dê um exemplo de aplicação em computação.

Resposta. Em $y = ax + b$, a *taxa de variação* é constante e igual a a . Em $y = a \cdot b^x$, a variação é multiplicativa: a cada incremento unitário em x , o valor é multiplicado por b . Exemplos: busca sequencial em pior caso cresce aproximadamente de modo linear com o tamanho n da entrada; força-bruta em chaves cresce de forma exponencial 2^n quando n é o número de bits.

2) Tempo linear com o tamanho da entrada.

Pergunta. Considere que o tempo de execução de um algoritmo cresce linearmente com

o número de entradas. Se com 100 entradas leva 2 segundos, quanto tempo levará com 350 entradas?

Resposta. Defina $t(n)$ como o tempo em segundos para n entradas e k como o tempo por entrada. Modelo: $t(n) = kn$. Para $n = 100$: $2 = k \cdot 100 \Rightarrow k = 0,02$ s/entrada. Logo,

$$t(350) = 0,02 \cdot 350 = 7 \text{ s.}$$

3) Custo exponencial.

Pergunta. Um algoritmo tem complexidade $O(2^n)$. Se $n = 5$, quantas operações são esperadas?

Resposta. $2^5 = 32$. Resultado: 32 operações.

4) Ciclos de clock em 1 segundo.

Pergunta. Em um microprocessador, um ciclo de *clock* dura $T_c = 0,5 \text{ ns} = 0,5 \times 10^{-9} \text{ s}$. Quantos ciclos N ocorrem em 1 s?

Resposta. $N = \frac{1 \text{ s}}{T_c} = \frac{1}{0,5 \times 10^{-9}} = \frac{1}{0,5} \times 10^9 = 2 \times 10^9$.

5) Leituras por minuto.

Pergunta. Um sensor envia dados a cada $250 \text{ ms} = 0,25 \text{ s}$. Quantos dados ele enviará em 1 minuto?

Resposta. Em 60 s: $60/0,25 = 240$. Resultado: 240 envios.

6) Tabela de $f(x) = x^2$ em $[-3, 3]$ e uso.

Pergunta. Represente graficamente a função $f(x) = x^2$ para valores de x de $[-3, 3]$ e explique como funções quadráticas aparecem na modelagem de algoritmos.

Resposta. Cálculos: $(-3)^2 = 9$, $(-2)^2 = 4$, $(-1)^2 = 1$, $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, $2^2 = 4$, $3^2 = 9$. Tabela: $(-3, 9)$, $(-2, 4)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$, $(3, 9)$. Uso: funções quadráticas aparecem como funções de custo em otimização e em aprendizagem de máquina.

7) Espaço de chaves de 8 bits.

Pergunta. Um sistema de criptografia utiliza chaves de 8 bits. Quantas chaves diferentes podem ser geradas?

Resposta. Cada bit tem dois estados. Total de combinações $= 2^8 = 256$.

8) Conversão decimal para binário: 45_{10} .

Pergunta. Converta 45 para base 2.

Resposta. Método das divisões:

$$45 \div 2 = 22 \text{ resto } 1$$

$$22 \div 2 = 11 \text{ resto } 0$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ resto } 1$$

Lendo restos de baixo para cima: 101101_2 . Checagem por pesos: $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.

9) Conversão binário para decimal: 101101_2 .

Pergunta. Converta 101101_2 para base 10.

Resposta. Pesos (32, 16, 8, 4, 2, 1):

$$1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45.$$

10) Endereços de 32 bits.

Pergunta. Um processador de 32 bits pode endereçar quantos endereços de memória distintos?

Resposta. $2^{32} = 4\,294\,967\,296$ endereços. Se cada endereço referencia 1 byte, o espaço é aproximadamente 4 GiB.

Parte 2 - Conversão Binário - Decimal

11) Decimal para binário: 200_{10} .

Pergunta. Converta 200 para base 2.

Resposta. Divisões sucessivas:

$$200 \div 2 = 100 \text{ r } 0$$

$$100 \div 2 = 50 \text{ r } 0$$

$$50 \div 2 = 25 \text{ r } 0$$

$$25 \div 2 = 12 \text{ r } 1$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ r } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ r } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ r } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ r } 1$$

Logo, $200_{10} = 11001000_2$. Checagem por pesos (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1): $128 + 64 + 8 = 200$.

12) Binário para decimal: 11111010_2 .

Pergunta. Converta 11111010_2 para base 10.

Resposta. Pesos: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 250$. Logo, $11111010_2 = 250_{10}$.

13) Imagens P&B em binário.

Pergunta. Como números binários representam imagens preto e branco?

Resposta. Cada pixel é 1 bit: 0 para preto e 1 para branco. A imagem é uma matriz de bits. Exemplo de uma matriz 3×3 :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

que gera um padrão tipo xadrez.

14) Potências de 2.

Pergunta. Complete: $2^5 = ?$, $2^{10} = ?$, $2^{16} = ?$

Resposta. $2^5 = 32$. Para 2^{10} , observe $2^{10} = (2^5)^2 = 32^2 = 1024$. Para 2^{16} , use $2^{16} = 2^{10} \cdot 2^6 = 1024 \cdot 64 = 65\,536$.

15) Vantagem do binário.

Pergunta. Qual a vantagem do sistema binário em relação ao decimal na computação?

Resposta. Dois níveis (baixo e alto) simplificam hardware digital, aumentando tolerância a ruído e confiabilidade física dos circuitos.

Parte 3 - Atividade Interativa (Batalha de Equipes)

16) Batalha — decodifique a frase.

Pergunta. Decodifique: 01100001 01110010 01100100 01110101 01101001 01101110 01101111.

Resposta. Converta cada byte por pesos de 8 bits: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.

$$01100001 = 64 + 32 + 1 = 97 \Rightarrow \text{a}$$

$$01110010 = 64 + 32 + 16 + 2 = 114 \Rightarrow \text{r}$$

$$01100100 = 64 + 32 + 4 = 100 \Rightarrow \text{d}$$

$$01110101 = 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 117 \Rightarrow \text{u}$$

$$01101001 = 64 + 32 + 8 + 1 = 105 \Rightarrow \text{i}$$

$$01101110 = 64 + 32 + 8 + 4 + 2 = 110 \Rightarrow \text{n}$$

$$01101111 = 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 111 \Rightarrow \text{o}$$

Resultado: **arduino**.

17) Batalha — codifique "CPU" em ASCII de 8 bits.

Pergunta. Escreva C, P, U em binário (8 bits).

Resposta. Use a decomposição em pesos.

$$\text{C} : 67 = 64 + 2 + 1 \Rightarrow 01000011$$

$$\text{P} : 80 = 64 + 16 \Rightarrow 01010000$$

$$\text{U} : 85 = 64 + 16 + 4 + 1 \Rightarrow 01010101$$

18) Decodifique

Pergunta. Qual seria a palavra formada pela sequência binária: 01000011 01010000 01010101.

Resposta.

$$01000011 = 64+2+1 = 67 \Rightarrow \text{C}, \quad 01010000 = 64+16 = 80 \Rightarrow \text{P}, \quad 01010101 = 64+16+4+1 = 85 \Rightarrow \text{U}.$$

Resultado: **CPU**.

19) Escreva "ALAN" em ASCII binário.

Pergunta. Converta as letras para 8 bits.

Resposta.

$$A : 65 = 64 + 1 \Rightarrow 01000001, \quad L : 76 = 64 + 8 + 4 \Rightarrow 01001100,$$

Resposta.

$$A : 65 \Rightarrow 01000001, \quad N : 78 = 64 + 8 + 4 + 2 \Rightarrow 01001110.$$

Resultado: 01000001 01001100 01000001 01001110.

20) Converta "CODE" para 8 bits.

Pergunta. Escreva os códigos binários.

Resposta.

$$C : 67 = 64 + 2 + 1 \Rightarrow 01000011, \quad O : 79 = 64 + 8 + 4 + 2 + 1 \Rightarrow 01001111,$$

$$D : 68 = 64 + 4 \Rightarrow 01000100, \quad E : 69 = 64 + 4 + 1 \Rightarrow 01000101.$$

Resultado: 01000011 01001111 01000100 01000101.